UFR/SET
Département de Mathématiques
LMI : Semestre 1

Année universitaire
2023-2024

Devoir d'Algèbre (3h)

Exercice 1

1. Ecrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :
   a) Entre deux réels distincts, il existe un rationnel.
   b) Il existe des réels qui ne sont pas des quotients d'entiers.
2. Soient a et b deux réels tels que : $a \in]-1,\ 1[$ et $b \in]-1,\ 1[$.
   Montrer que $-1 < \frac{a+b}{1+ab} < 1$.
3. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:
   $$\sum_{k=0}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Exercice 2

1. Soient $x \in \mathbb{R}^+$ et $y \in \mathbb{R}^+$. Montrer que $x+y+2 = 2\sqrt{x}+2\sqrt{y} \iff x = y = 1$.
2. Soient x et y deux réels positifs. Montrer que : $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ et $\frac{x+y}{2} \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation **(E)** : $1 - \frac{x}{4} > \frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

Exercice 3

Soient A, B et C des sous-ensembles d'un ensemble E.

1. *Montrer que : $A \cup (B \,\Delta\, C) = (A \cup B) \,\Delta\, (A \cup C)$.*
2. *Montrer que : $(A \cup B = A \cap C) \iff (B \subseteq A \text{ et } A \subseteq C)$.*
3. *Montrer que : $\begin{cases} A \cup B = A \cup C \\ A - B = A - C \end{cases} \implies B = C.$*

Exercice 4

1. On considère l'application $f : \{1,2,3,4,5\} \to \{1,2,3,4,5,6\}$ définie par : $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, $f(4) = 6$ et $f(5) = 2$.
   Quelles sont les bonnes réponses ?
   a) $f^{-1}(2) = \{3\}$ ✓
   b) $f^{-1}(1) = \emptyset$ ✗
   c) $f^{-1}(3) = \{3\}$
   d) $f^{-1}(2) = \{3,5\}$. ✗
2. On considère l'application $f : [-1,1] \to [-1,1]$ l'application définie par : $\forall x \in [-1,1], f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.
   Quelles sont les bonnes réponses ?
   a) f est injective mais non surjective.
   b) f est surjective mais non injective.
   c) f n'est ni injective ni surjective.
   d) f est bijective et $f^{-1}(x) = \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}$